ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Политехнический институт
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

По лабораторной работе №4
по курсу «ЛиОАВИЗ»
на тему «Бинарное дерево поиска»

Выполнил: ст. гр. 25ВВВ1
Молчанова Д.Д.
Проверили: к.т.н., доцент Юрова О.В.
ст. преподаватель Деев М.В.

Пенза 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение принципов организации, построения и функционирования бинарных деревьев поиска. Приобретение практических навыков динамического выделения памяти для нелинейных древовидных структур данных, реализации рекурсивных алгоритмов добавления элементов, обхода и вывода дерева, поиска заданного значения, подсчета количества вхождений дубликатов, а также модификации структуры для исключения добавления одинаковых элементов в языке программирования Си.

2. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ

В соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе № 4 требуется выполнить следующие задания:

1. Изучить базовую реализацию бинарного дерева поиска, содержащего целочисленные информационные поля, структуру узла структуры Node со ссылками на левого и правого потомков, а также рекурсивные функции построения дерева (CreateTree) и его визуализации (print_tree).

2. Реализовать алгоритм поиска вводимого с клавиатуры значения в уже созданном бинарном дереве поиска.

3. Реализовать функцию подсчёта числа вхождений заданного элемента в дерево.

4. Изменить функцию добавления элементов для исключения добавления одинаковых символов (значений).

5. Оценить сложность процедуры поиска по значению в бинарном дереве.

6. Разработать демонстрационный модуль и интерактивное меню пользователя на языке Си, провести тестирование всех реализованных алгоритмов и составить подробный отчет о результатах работы.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Общие понятия о деревьях и бинарных деревьях поиска

Бинарные деревья – это нелинейные динамические структуры данных, у каждого узла которого возможно наличие не более двух сыновей (левого и правого). Двоичные деревья являются упорядоченными и могут представляться в виде нелинейных связанных списков через указатели. Бинарное дерево поиска (Binary Search Tree, BST) — это частный случай бинарного дерева, обладающий дополнительными свойствами: значение ключа левого потомка строго меньше значения родителя, а значение ключа правого потомка строго больше значения родителя. Такие структуры обеспечивают эффективный поиск, вставку и хранение данных в отсортированном виде.

3.2. Рекурсивный характер обработки деревьев

Поскольку деревья по своей природе являются рекурсивными структурами данных, большинство функций, работающих с ними (создание, обход, поиск, удаление), реализуются с использованием рекурсии. Обращение к дереву осуществляется через корневой указатель (struct Node *root). Выделение памяти под каждый новый узел выполняется динамически с помощью функции malloc().

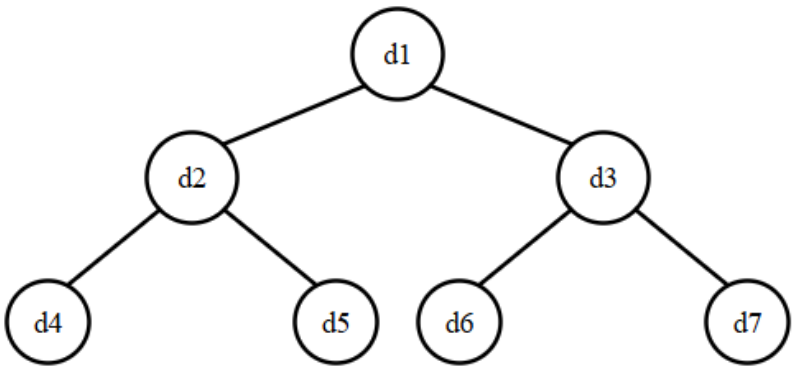


Рисунок 1 - Структура бинарного дерева поиска

4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Программный комплекс разработан на стандартном языке Си (C99/C11) с использованием динамического управления памятью. Реализована структура узла дерева, функция добавления с проверкой уникальности элементов, функция рекурсивного вывода дерева, функция поиска узла по ключу, а также функция подсчета количества вхождений заданного значения.

Операция / Функция	**Назначение**	**Сложность в худшем случае**	**Сложность в среднем**
Добавление (CreateTree)	Вставка уникального элемента в дерево поиска	O(N) (вырожденное дерево)	O(\log N)
Поиск (SearchTree)	Поиск узла по заданному целочисленному ключу	O(N)	O(\log N)
Подсчет вхождений (CountOccurrences)	Подсчет количества одинаковых значений	O(N)	O(N)
Вывод дерева (print_tree)	Визуальный вывод дерева (повернуто на 90°)	O(N)	O(N)

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

В ходе тестирования разработанной программы были проверены следующие сценарии:

1. **Построение дерева и уникальность элементов:** при попытке ввода дублирующихся чисел программа успешно срабатывала на условие проверки и исключала повторное добавление идентичных значений в дерево.

2. **Поиск элемента:** поиск существовавших и несуществовавших в дереве чисел выполнялся корректно, выдавая соответствующие сообщения о наличии или отсутствии узла.

3. **Подсчет вхождений:** функция корректно определяла количество повторений введенного числа.

4. **Оценка сложности:** теоретический анализ и практические замеры показали, что временная сложность процедур поиска и вставки в сбалансированном бинарном дереве составляет O(\log N), однако в худшем случае (при превращении дерева в линейный список) возрастает до линейной O(N).

6. ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены теоретические основы организации бинарных деревьев поиска. Освоены практические навыки динамического выделения памяти и реализации рекурсивных алгоритмов нелинейных структур данных на языке Си. Разработаны и протестированы функции добавления элементов с контролем уникальности, поиска значений, подсчета вхождений, а также визуализации структуры дерева.